وزرات تحصیلات عالی
پوهنتون غرجستان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
آمریت رشته مهندسی نرم‌افزار

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

مشخصات	معلومات
عنوان	تمرین و کارخانگی شماره ۵
کد تمرین	**algpro-hw-05**
مضمون	مبانی الگوریتم و برنامه‌نویسی
برنامه تحصیلی	مشترک؛ لیسانس انجنیری نرم‌افزار و لیسانس تکنالوژی معلوماتی
نوبت تحصیلی	مشترک؛ صبح زود، روزانه قبل از ظهر و شبانه
استاد	مرتضی نبوی
سمستر تحصیلی	سمستر خزانی سال تحصیلی ۱۴۰۵
تاریخ انتشار	۱۴۰۵/۰۸/۱۴
آخرین مهلت تسلیمی	۱۴۰۵/۰۸/۲۰

۱. معرفی کارخانگی

این مجموعه کارخانگی به‌منظور تقویت درک و مهارت محصلان از دستورات شرطی تهیه شده است. پرسش‌های این کارخانگی از سطح ساده تا بسیار سخت و چالشی طراحی شده‌اند و علاوه بر پیاده‌سازی برنامه، مهارت‌هایی مانند تحلیل مسئله، طراحی الگوریتم، رسم فلوچارت، پیش‌بینی خروجی، شناسایی خطاهای منطقی و اصلاح برنامه را نیز مورد سنجش قرار می‌دهند.

محصلان باید پرسش‌ها را با تحلیل دقیق مسئله، تنظیم مراحل حل و نوشتن برنامه‌های مناسب در C++ حل نمایند.

در تمام تمرین‌ها، توجه به منطق برنامه، صحت محاسبات، انتخاب روش مناسب و ارائه خروجی درست اهمیت دارد.

۲. اهداف یادگیری

پس از تکمیل این کارخانگی، محصل باید بتواند:

- مفهوم تصمیم‌گیری و کاربرد دستورات شرطی را در حل مسائل برنامه‌نویسی توضیح دهد.
- تفاوت میان ساختارهای if، if-else، زنجیره else if و چند دستور شرطی مستقل را تشخیص دهد.
- از عملگرهای مقایسه‌ای و منطقی برای ایجاد شرط‌های ساده و ترکیبی استفاده کند.
- شرط‌های تو در تو (Nested If) را طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی نماید.
- ترتیب بررسی شرط‌ها، تقدم عملگرهای منطقی و تأثیر آن‌ها بر نتیجه اجرای برنامه را تحلیل کند.

تمرین و کارخانگی

- برای مسائل مختلف، تمام حالت‌های ممکن و شرایط مرزی را شناسایی نماید.
- الگوریتم و فلوچارت مسائل دارای چندین مرحلهٔ تصمیم‌گیری را طراحی کند.
- برنامه‌های شرطی در زبان C++ را نوشته و خروجی آن‌ها را برای ورودی‌های مختلف پیش‌بینی نماید.
- خطاهای نحوی و منطقی موجود در ساختارهای شرطی را شناسایی و اصلاح کند.
- مسائل چندمرحله‌ای و ترکیبی را با استفاده از ساختارهای شرطی مناسب حل نماید.
- صحت و دقت برنامه‌های خود را با داده‌های آزمایشی مختلف، به‌ویژه ورودی‌های مرزی و نامعتبر، بررسی کند.

۳. رهنمودهای انجام کارخانگی

- تمام پاسخ‌ها باید توسط خود محصل تهیه شود.
- در پرسش‌های تشریحی، تنها نوشتن تعریف کافی نیست، محصل باید توضیح، تحلیل و مثال ارائه نماید.
- در صورت استفاده از کتاب، مقاله، وب‌سایت یا سایر منابع، مشخصات منبع باید در پایان کار ذکر شود.
- استفاده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.
- پاسخ‌ها باید با دقت بررسی شده و اشتباهات علمی و نوشتاری تا حد امکان جلوگیری شود.
- درصورت نیاز به نمودار، جدول، تصویر یا کد برنامه، موارد مربوطه باید به شکل منظم در پاسخ درج شوند.
- محصل باید بتواند از پاسخ‌های خود در صورت پرسش استاد توضیح و دفاع نماید.

۴. شرایط تسلیمی

- کارخانگی باید در مهلت تعیین شده ارسال و تحویل گردد.
- کارخانگی حتما باید از روش‌های ذکر شده در **قسمت ۷ (نحوه ارسال پاسخ)** ارسال شود.
- کارهای ارسال‌شده پس از ختم مهلت، مطابق پالیسی استاد بررسی خواهند شد.
- فایل باید خوانا و منظم باشد.
- تمام صفحات باید دارای نام محصل و شماره محصل باشند.

۵. استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini، Copilot، Claude و سایر ابزارهای مشابه، تنها در صورتی مجاز است که استاد برای همان فعالیت اجازه داده باشد.

در صورت اجازه استفاده، محصل مسئولیت کامل **درستی، اعتبار و درک محتوای تسلیم‌شده** را بر عهده دارد.

تمرین و کارخانگی

استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید پاسخ و تسلیم آن بدون درک محتوا، به عنوان فعالیت علمی مستقل محصل پذیرفته نمی‌شود.

٦. معیارهای ارزیابی پاسخ‌ها

پاسخ‌های ارسالی با در نظر داشت معیارهای **درک درست مفاهیم**، **تحلیل و استدلال**، **صحت پاسخ‌ها**، **مثال‌ها و کاربرد عملی**، **نظم و کیفیت ارائه**، **منابع و مستندسازی** بررسی و ارزیابی می‌شوند.

۷. نحوه ارسال پاسخ

پاسخ‌های خود را برای دستیاران تدریسی صنف مربوطه به شرح و مشخصات زیر ارسال نمایید.

- **نوبت تحصیلی صبح زود**
  - شماره گروه: ٦٠
  - دستیار آموزشی: **انجنیر محمدعلی امینی**
  - آدرس ایمیل: aminialimohammad100@gmail.com
  - آدرس تلگرام: @aliamin_01
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷٦٥۰٥۳۲۹۸
- **نوبت تحصیلی روزانه قبل از ظهر**
  - شماره گروه: ۷۱
  - دستیار آموزشی: **انجنیر منصور جلالی**
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۸٥۴٦٦۳۴۴
  - آدرس ایمیل: estanikzai68@gmail.com
- **نوبت تحصیلی شبانه**
  - شماره گروه: ۸۷
  - دستیار آموزشی: **انجنیر عارف‌حسین نظری**
  - آدرس ایمیل: arifhossainnazari418@gmail.com
  - آدرس تلگرام: @arif1h2n3
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۳۰٥۴۴۷۱۴

نام و تخلص: _____

کد محصلی: _____

نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۱:

دستور شرطی چیست؟ چه تفاوتی میان اجرای ترتیبی برنامه و اجرای شرطی وجود دارد؟

تمرین شماره ۲:

تفاوت if، if-else و if-else if-else را با ذکر مثال توضیح دهید.

تمرین شماره ۳:

آیا ممکن است در یک برنامه چند دستور if مستقل داشته باشیم، اما فقط یکی از آن‌ها اجرا شود؟ تفاوت آن را با زنجیره else if توضیح دهید.

تمرین شماره ۴:

اگر مقدار x=15 باشد، نتیجه شرطهای زیر را مشخص کنید:

- x>10
- x<10
- x==15
- x!=15

تمرین شماره ۵:

الگوریتم یا فلوچات دریافت نمره و تعیین درجه محصل را طراحی کنید:

- ۹۰ تا ۱۰۰: A
- ۸۰ تا کمتر از ۹۰: B
- ۷۰ تا کمتر از ۸۰: C
- ۵۵ تا کمتر از ۷۰: D
- کمتر از ۵۵: F

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۶:

الگوریتم یا فلوچارتی طراحی کنید که سه عدد را دریافت کرده و آن‌ها را از کوچک به بزرگ نمایش دهد.

تمرین شماره ۷:

برنامه‌ای به زبان C++ بنویسید که سه عدد را دریافت کرده و بزرگ‌ترین آن‌ها را نمایش دهد.

تمرین شماره ۸:

خروجی برنامه روبرو را پیش‌بینی کنید و توضیح دهید چرا:

```
int x = 20;

if (x > 10)
   cout << "First";

else if (x > 15)
   cout << "Second";

else
   cout << "Third";
```

تمرین شماره ۹:

برنامه زیر را بررسی کنید. برای چه مقدارهایی از x، خروجی A، B و C نمایش داده می‌شود؟ آیا ترتیب شرط‌ها در نتیجه تاثیر دارد؟

```
int x;
cin >> x;

if (x >= 0)
   cout << "A";

else if (x >= 10)
   cout << "B";

else
   cout << "C";
```

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۱۰:

برنامه روبرو برای تشخیص مثبت، منفی یا صفر بودن عدد نوشته شده است، درصورتی که مشکلی در کد موجود است آن را پیدا و دلیل اشتباه بودن آن را توضیح دهید و اشتباه موجود را اصلاح کنید.

```
int x;
cin >> x;

if (x > 0)
   cout << "Positive";

if (x < 0)
   cout << "Negative";
else
   cout << "Zero";
```

تمرین شماره ۱۱:

برنامه‌ای برای تعیین درجه محصل نوشته شده، اما در بعضی نمره‌ها نتیجه اشتباه می‌دهد. مشکل آن را پیدا و دلیل اشتباه بودن آن را توضیح دهید و اشتباه موجود را اصلاح کنید.

```
int mark;
cin >> mark;

if (mark >= 50)
   cout << "Pass";

else if (mark >= 80)
   cout << "Very Good";

else if (mark >= 90)
   cout << "Excellent";

else
   cout << "Fail";
```